

《信息隐藏技术》实验报告

实验 2：语音信号处理

姓名：蒋衲言 学号：2313546

1 实验内容

对于快速傅里叶变换 (FFT)、离散小波变换 (DWT)、离散余弦变换 (DCT)，忽略上述三个变换中的高频成分直至低频成分，分别去除系数的 15%、30%、50%、80%，并做逆变换，然后用 SNR 进行客观评价，观察他们的影响。

2 实验过程

我们得到音频 a.wav，对其进行操作。

2.1 快速傅里叶变换 (FFT)

2.1.1 原理

离散傅里叶变换 (Discrete Fourier Transform, DFT) 是一种将离散时间信号从时域转换到频域的数学工具。通过 DFT，可以将一个有限长的离散信号表示为若干不同频率的复指数信号之和，从而分析信号的频率组成。

设离散信号为 $x[n]$ ，长度为 N ，其离散傅里叶变换定义为：

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \quad (1)$$

其逆变换 (IDFT) 为：

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad n = 0, 1, \dots, N-1 \quad (2)$$

DFT 在信号处理、图像处理及音频分析等领域具有重要应用。

快速傅里叶变换 (Fast Fourier Transform, FFT) 是一类用于高效计算离散傅里叶变换的算法。根据 DFT 的定义式，直接计算需要进行大量重复的复数乘加运算，其时间复杂度为：

$$O(N^2) \quad (3)$$

当信号长度 N 较大时，直接计算 DFT 的效率较低，难以满足实际应用需求。

FFT 利用复指数函数的周期性与对称性，将长度为 N 的 DFT 分解为若干个较小规模的 DFT (通常将序列按奇偶项拆分)，并通过递归方式进行计算，从而避免了大量重复运算。以经典的 Cooley-Tukey 算法为代表，其基本思想是将原问题分解为两个长度为 $N/2$ 的子问题。

通过这种分治策略，FFT 将 DFT 的计算复杂度降低为：

$$O(N \log N) \quad (4)$$

FFT 并不改变 DFT 的数学定义，其计算结果与 DFT 完全一致，但显著提高了计算效率。因此，在实际工程应用中，通常采用 FFT 算法来实现离散傅里叶变换。

2.1.2 代码

在 MATLAB 里运行以下代码：

```
% 1. 读取音频
[x, fs] = audioread('a.wav');

% 转单声道
if size(x,2) == 2
    x = mean(x, 2);
end

N = length(x);

% 2. FFT
X = fft(x);

% 关键：频谱移到中心（低频在中间）
X_shift = fftshift(X);

% 3. 不同比例
ratios = [0.15, 0.30, 0.50, 0.80];
snr_values = zeros(size(ratios));

figure;

for i = 1:length(ratios)
    r = ratios(i);

    % 复制频谱
    X_mod = X_shift;

    % 要删除的"高频比例"
    cut = floor(N * r / 2);

    % 删除两端（高频），保留中间（低频）
    X_mod(1:cut) = 0;
    X_mod(end-cut+1:end) = 0;

    % 逆移位
    X_ifft = ifftshift(X_mod);

    % 4. IFFT
```

```

x_rec = real(ifft(X_ifft));

% 5. 计算 SNR
snr_values(i) = 10 * log10(sum(x.^2) / sum((x - x_rec).^2));

% 画图
subplot(4,1,i);
plot(x_rec);
title(['去除高频', num2str(r*100), '%', 'SNR=', num2str(snr_values(i), '%.2f'), 'dB']);
end

% 输出 SNR
disp('SNR 结果 (单位: dB) : ');
disp(snr_values);

```

运行的结果如图1所示，输出为：

```

SNR 结果 (单位: dB) :
    88.8235    85.6189    49.4044    35.1426

```

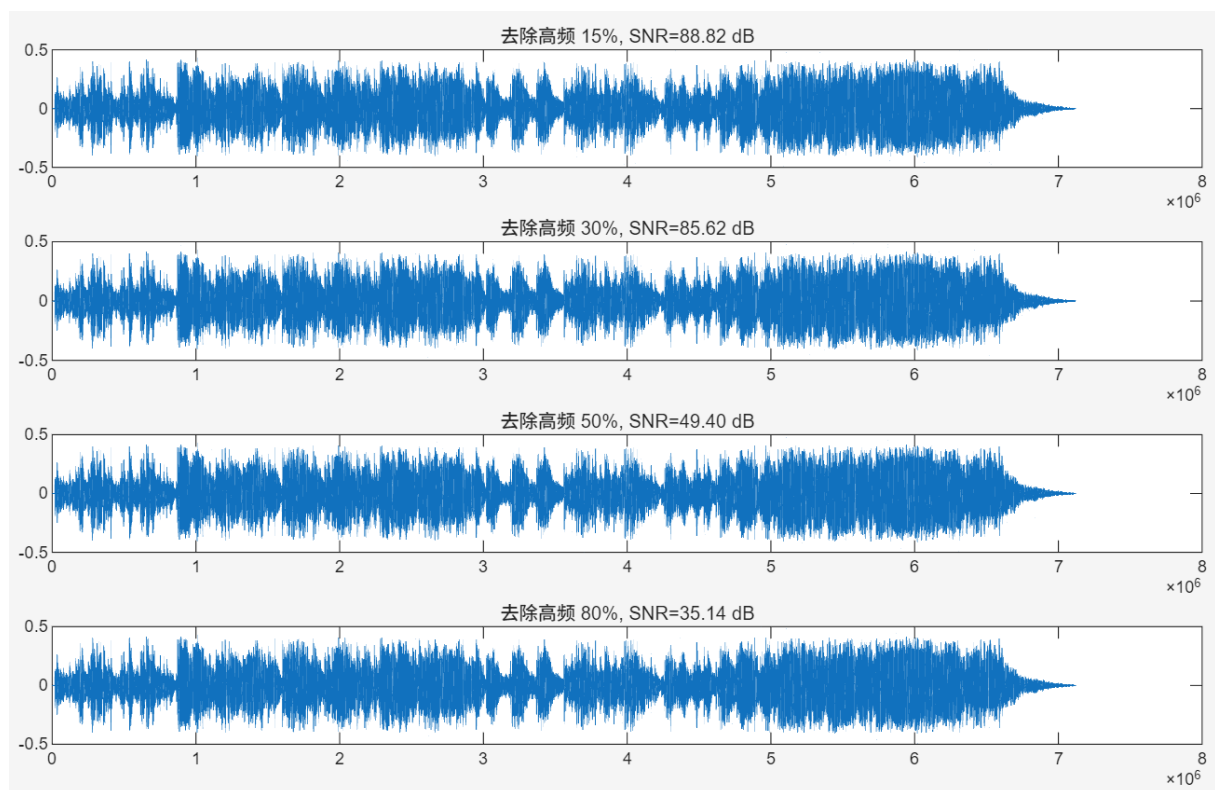


图 1: FFT 变换

实验结果表明，随着高频分量的逐步去除，音频信号的信噪比（SNR）逐渐降低，说明信号失真逐渐增大。当去除 15% 和 30% 的高频分量时，SNR 仍然保持在 85 dB 以上，说明音频质量几乎没有明显下降；而当去除 50% 和 80% 的高频分量时，SNR 显著降低，音频出现明显失真。

真。这表明高频分量主要影响音频的细节和清晰度，而低频分量决定音频的主体信息。在一定范围内去除高频分量不会显著影响听感。

2.2 离散小波变换 (DWT)

2.2.1 原理

离散小波变换 (Discrete Wavelet Transform, DWT) 是一种重要的时频分析方法，用于将离散信号分解为不同尺度（频率）和不同时间位置上的分量。与傅里叶变换仅提供频率信息不同，DWT 同时具有良好的时间和频率局部化特性，适用于非平稳信号的分析。

DWT 通过一组由母小波 (Mother Wavelet) $\psi(t)$ 和平移、伸缩操作生成的基函数，对信号进行展开。其连续形式可以表示为：

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{a}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right)$$

其中， a 表示尺度参数， b 表示平移参数。

在离散情况下，通常取 $a = 2^j, b = k2^j$ ，则离散小波基函数为：

$$\psi_{j,k}(t) = 2^{-j/2} \psi(2^{-j}t - k)$$

对于离散信号 $x[n]$ ，其小波变换系数可表示为：

$$W(j, k) = \sum_n x[n] \psi_{j,k}(n)$$

在实际计算中，DWT 通常通过滤波器组实现，即将信号分别通过低通滤波器 $h[n]$ 和高通滤波器 $g[n]$ ，并进行下采样：

$$A_{j+1}[k] = \sum_n h[n - 2k] A_j[n]$$

$$D_{j+1}[k] = \sum_n g[n - 2k] A_j[n]$$

其中， A_j 表示第 j 层的近似系数（低频部分）， D_j 表示细节系数（高频部分）。

通过多层分解，DWT 可以实现对信号的多分辨率分析，将信号表示为不同尺度下的近似信息和细节信息之和，为信号处理、压缩和去噪等应用提供了有效工具。

2.2.2 代码

在 MATLAB 里运行以下代码：

```
%% 1. 读取音频
[x, fs] = audioread('a.wav');

if size(x,2) == 2
    x = mean(x, 2);
end

x = x(:);
```

```

%% 2. 小波分解
level = 5;
wname = 'db4';

[C, L] = wavedec(x, level, wname);

%% 3. 获取所有高频系数的位置
detail_pos = []; % 在C中的位置索引

start = 0;

for i = 1:length(L)
    len = L(i);

    % 跳过最后一个 (近似系数)
    if i ~= length(L)
        detail_pos = [detail_pos, start + (1:len)];
    end

    start = start + len;
end

detail_pos = detail_pos(:);

% 提取高频系数
detail_values = C(detail_pos);

%% 4. 删除比例
ratios = [0.15, 0.30, 0.50, 0.80];
snr_values = zeros(size(ratios));

figure;

for i = 1:length(ratios)
    r = ratios(i);

    C_mod = C;

    % 排序 (按幅值)
    [~, idx] = sort(abs(detail_values));
    num_remove = floor(length(detail_values) * r);

    remove_idx = idx(1:num_remove);

```

```

% 在C中对应位置置零
C_mod(detail_pos(remove_idx)) = 0;

%% 5. 重构
x_rec = waverec(C_mod, L, wname);
x_rec = x_rec(1:length(x));

%% 6. SNR
snr_values(i) = 10 * log10(sum(x.^2) / sum((x - x_rec).^2));

subplot(4,1,i);
plot(x_rec);
title(['去除高频', num2str(r*100), '%, SNR=', num2str(snr_values(i))
]);
end

%% 7. 输出
disp('SNR 结果: ');
disp(snr_values);

```

运行的结果如图2所示，输出为：

```

SNR 结果:
    70.9607    60.9825    52.3999    38.2569

```

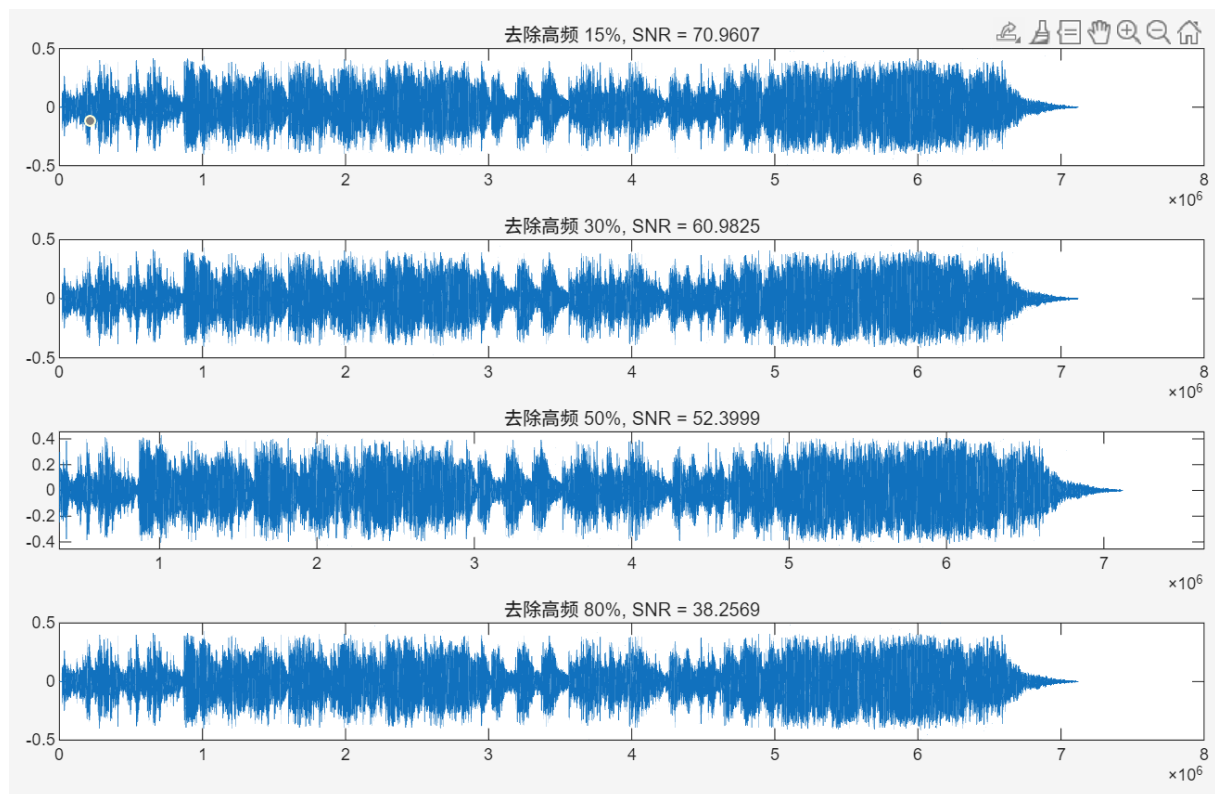


图 2: DWT 变换

实验结果表明，随着高频系数去除比例的增加，重构信号的 SNR 逐渐降低，说明信号失真程度不断增大。这表明高频成分在音频信号中主要承担细节信息和清晰度的表达作用。当仅去除少量高频成分（如 15%）时，对信号整体影响较小，音质基本保持不变；而当去除比例较大（如 50% 及以上）时，音频的细节信息明显丢失，听感变得模糊甚至失真严重。此外，小波变换具有良好的时频局部化特性，在去除高频成分的过程中能够较好地保留信号的主要结构信息，因此在一定程度上比传统的傅里叶变换方法更适合处理非平稳信号（如语音信号）。本实验验证了在音频处理中，高频信息虽非主体，但对信号质量具有重要影响，同时也体现了基于小波变换进行信号压缩和去噪的有效性。

2.3 离散余弦变换 (DCT)

2.3.1 原理

离散余弦变换 (Discrete Cosine Transform, DCT) 是一种将离散信号从时域转换到频域的重要变换方法。其基本思想是利用一组不同频率的余弦函数对原始信号进行展开，从而得到信号在不同频率分量上的表示。

对于长度为 N 的一维离散信号 $x(n)$ ，其 DCT（通常采用 DCT-II 形式）定义为：

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(n + \frac{1}{2} \right) k \right], \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

对应的反变换 (IDCT) 为：

$$x(n) = \frac{1}{N} \left[\frac{1}{2} X(0) + \sum_{k=1}^{N-1} X(k) \cos \left[\frac{\pi}{N} \left(n + \frac{1}{2} \right) k \right] \right]$$

DCT 具有良好的能量集中性，即大部分信号能量通常集中在低频系数中，因此可以通过舍弃部分高频系数实现有效的数据压缩。这一特性使其在图像和音频压缩领域（如 JPEG 标准）中得到广泛应用。

2.3.2 代码

在 MATLAB 里运行以下代码：

```
%% 1. 读取音频
[x, fs] = audioread('a.wav');

% 转单声道
if size(x,2) == 2
    x = mean(x, 2);
end

x = x(:); % 转列向量
N = length(x);

%% 2. DCT 变换
```

```

X = dct(x);

%% 3. 设置去除比例
ratios = [0.15, 0.30, 0.50, 0.80];
snr_values = zeros(size(ratios));

figure;

for i = 1:length(ratios)
    r = ratios(i);

    % 拷贝系数
    X_mod = X;

    % ===== 关键：删除高频（后半部分） =====
    num_remove = floor(N * r);

    % DCT中：前面是低频，后面是高频
    X_mod(end - num_remove + 1 : end) = 0;

    %% 4. 逆DCT
    x_rec = idct(X_mod);

    % 对齐长度
    x_rec = x_rec(1:N);

    %% 5. 计算SNR
    snr_values(i) = 10 * log10(sum(x.^2) / sum((x - x_rec).^2));

    %% 6. 绘图
    subplot(4,1,i);
    plot(x_rec);
    title(['DCT去除高频', num2str(r*100), '%, SNR=', num2str(snr_values
        (i))] );
end

%% 7. 输出结果
disp('SNR结果: ');
disp(snr_values);

```

运行的结果如图3所示，输出为：

```

SNR结果：
    88.8235    85.6189    49.4044    35.1426

```

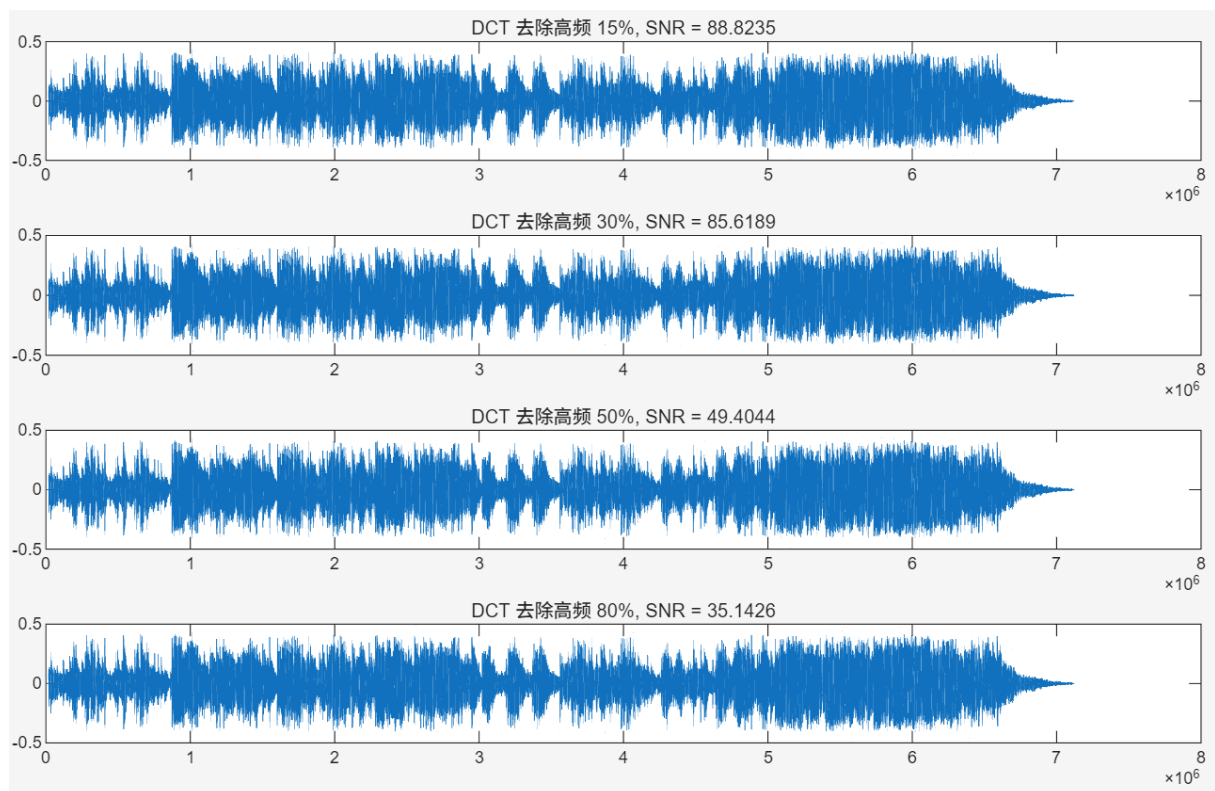


图 3: DCT 变换

从实验结果可以看出，在去除较少比例的高频系数（如 15% 和 30%）时，SNR 仍然保持在较高水平，说明信号失真较小，音质基本保持不变。这是因为 DCT 具有良好的能量集中性，信号的大部分能量集中在低频部分，因此低频成分对信号的整体结构起主导作用。当进一步增大高频系数的去除比例（如 50% 和 80%）时，SNR 显著下降，说明信号细节信息大量丢失，重构音频出现明显失真，听感变差。